

MP*: Colle 2 2026

Mathilde Bocquet

September 24, 2026

1 Séries numériques

Exercice 1:

1. Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X^2(X+1)}$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.
 - i) Déterminer la nature de la série de terme général u_n .
 - ii) Déterminer la nature de la série de terme général $u_n - \frac{1}{n}$.

Correction:

1. $\frac{1}{X^2(X+1)} = \frac{-1}{X} + \frac{1}{X^2} + \frac{1}{X+1}$

2. i) $\frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$

Donc par sommation des relations de comparaison, $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n}$

Donc $\sum u_n$ diverge.

ii) $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k^2 + k} = \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{k}} = \frac{1}{k^2} \left(1 - \frac{1}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right)$

Donc $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} = \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) - \frac{1}{n}$
 $= \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right)$

Or pour $\alpha > 1$, $\frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{t^\alpha} dt = \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_{k-1}^k$,

Donc pour $\alpha = 3$: $\frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} \right)$

Donc $\sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \leq \frac{1}{2(n-1)^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

Donc $\sum u_n - \frac{1}{n}$ converge.

Exercice 2: Existence et calcul de $S = \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*, \text{pgcd}(p,q)=1} \frac{1}{p^2 q^2}$.

On donne $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

Indications et correction:

Existence: S est majorée par $\sum_{p,q \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2 q^2} < +\infty$.

Calcul:

Indication: partir de $\sum_{p,q \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2 q^2}$.

On a $\frac{\pi^4}{36} = \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{d=1}^{\infty} \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*, \text{pgcd}(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2}$ d'après le théorème de sommation par paquets.

Indication: introduire $A(d)$ (défini juste en-dessous) et éventuellement f_d .

On pose, pour $d \in \mathbb{N}^*$, $A(d) = \{(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2, \text{pgcd}(p, q) = d\}$

et $f_d: A(1) \rightarrow A(d)$
 $(p, q) \mapsto (dp, dq)$

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Montrons que f_d est bijective:

- Soient $(a, b), (c, e) \in A(1)$ tels que $f_d((a, b)) = f_d((c, e))$. Alors $(da, db) = (dc, de)$ donc $(a, b) = (c, e)$ donc f_d est injective
- Soit $(a, b) \in A(d)$. Alors $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) \in A(1)$ et $f_d((\frac{a}{d}, \frac{b}{d})) = (a, b)$ donc f_d est surjective.

Ainsi, par Fubini, on a:

$$\frac{\pi^4}{36} = \sum_{d=1}^{\infty} \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*, (p,q) \in A(d)} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{d=1}^{\infty} \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*, (p,q) \in A(1)} \frac{1}{(dp)^2 (dq)^2} = \sum_{d=1}^{\infty} \frac{1}{d^4} \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*, (p,q) \in A(1)} \frac{1}{p^2 q^2} = \zeta(4)S$$

d'où $S = \frac{5}{2}$.

Exercice 3: Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles positives. On suppose que $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent.

Montrer que $\sum_n \sqrt{u_n v_n}$ converge.

Correction: $\forall n \in \mathbb{N}, \sqrt{u_n v_n} \leq \frac{1}{2}(u_n + v_n)$.

Par somme, la série de terme général $(u_n + v_n)$ converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, la série de terme général $(\sqrt{u_n v_n})$ converge.

Exercice 4: On cherche à montrer le résultat suivant:

Soit $\sum a_n$ une série réelle semi-convergente et soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors il existe une permutation $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\sum a_{\sigma(n)}$ converge et $\sum a_{\sigma(n)} = \alpha$.

Soient donc $\sum a_n$ une série semi-convergente et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. On note $E_- = \{n \in \mathbb{N} \mid a_n < 0\}$ et $E_+ = \{n \in \mathbb{N} \mid a_n \geq 0\}$. Montrer que $\text{Card}(E_-) = \text{Card}(E_+) = +\infty$.
2. Montrer que $\sum_{n \in E_-} a_n$ et $\sum_{n \in E_+} a_n$ divergent.
3. Soit σ la permutation de $\mathbb{N}$ construite par récurrence de la manière suivante: on pose $\sigma(0) = 0$ et pour $n \geq 1$:

$$-\text{Si } \sum_{k=0}^{n-1} a_{\sigma(k)} \leq \alpha \text{ alors } \sigma(n) = \min(E_+ \setminus (E_+ \cap \{\sigma(0), \dots, \sigma(n-1)\})),$$

$$-\text{Si } \sum_{k=0}^{n-1} a_{\sigma(k)} > \alpha \text{ alors } \sigma(n) = \min(E_- \setminus (E_- \cap \{\sigma(0), \dots, \sigma(n-1)\})),$$

Montrer que σ est bien définie et injective.
4. Montrer que σ est surjective.
5. Montrer que $a_{\sigma(n)} \rightarrow 0$.
6. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n a_{\sigma(k)}$.
Soit $\epsilon > 0$.
Soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sigma(N) \in E_+$, $\sigma(N+1) \in E_-$ et pour tout $n \geq N$, $|a_{\sigma(n)}| < \epsilon$.
Justifier l'existence d'un tel $N \in \mathbb{N}$ et montrer que pour tout $n \geq N$, $|S_n - \alpha| \leq \epsilon$.
On pourra commencer par montrer que $|S_N - \alpha| < \epsilon$.

Correction:

1. Supposons par l'absurde que $\text{Card}(E_-) < +\infty$. Alors $(a_n)_n$ est à termes positifs à partir d'un certain rang, si bien que la convergence absolue de $\sum a_n$ équivaut à sa convergence. Ceci contredit le caractère semi-convergent de $\sum a_n$, donc $\text{Card}(E_-) = +\infty$.
De même, $\text{Card}(E_+) = +\infty$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $\max(0, a_n) = \frac{a_n + |a_n|}{2}$ et $\min(0, a_n) = \frac{a_n - |a_n|}{2}$.
Donc $\sum_{n \in E_+} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \max(0, a_n)$ et $\sum_{n \in E_-} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \min(0, a_n)$ divergent comme somme d'une série divergente et d'une série convergente.
3. La bonne définition découle du caractère infini de E_+ et E_- .
L'injectivité vient du fait que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sigma(n)$ est choisi dans $\mathbb{N} \setminus \{\sigma(0), \dots, \sigma(n-1)\}$.
4. Par l'absurde, supposons qu'il existe $N \in \mathbb{N} \setminus \sigma(\mathbb{N})$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $N \in E_+$.
Par construction de σ , tous les éléments de $E_+ \cap \sigma(\mathbb{N})$ sont donc $< N$, et par conséquent en nombre fini.
Il existe donc $n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$, $\sigma(n) \in E_-$, et donc $\sum_{k=0}^{n-1} a_{\sigma(k)} > \alpha$.
APCR on n'ajoute que des termes ≤ 0 et donc APCR $\left(\sum_{k=0}^{n-1} a_{\sigma(k)}\right)_n$ est décroissante. Comme elle est minorée par α , elle converge d'après le théorème de la limite monotone.
Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow E_-$ bijective et strictement croissante.
Les séries $\sum a_{\sigma(n)}$ et $\sum a_{\varphi(n)}$ diffèrent d'un nombre fini de termes (ceux qui sont ≥ 0) donc sont de même nature.
Or les sommes partielles de $\sum a_{\varphi(n)}$ sont majorées par celles de $\sum \min(0, a_n)$ qui divergent vers $-\infty$ d'après la question 2.
Donc $\sum a_{\sigma(n)}$ est divergente, absurde.
Ainsi σ est surjective (et donc bijective).

5. Soit $\epsilon > 0$.

Comme $\sum a_n$ converge, on a $a_n \rightarrow 0$ donc $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |a_n| < \epsilon$.

Par injectivité de σ , on a $a_n \rightarrow 0$ donc on peut définir $n_0 = \max\{k \in \mathbb{N}, \sigma(k) \leq n_1\}$ de sorte que si $n > n_0$, $|a_{\sigma(n)}| < \epsilon$.

Finalement, $a_{\sigma(n)} \rightarrow 0$.

6. Soit $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_1, |a_{\sigma(n)}| < \epsilon$.

Comme E_+ est infini, il existe $N_2 \geq N_1, \sigma(N_2) \in E_+$. Alors, $N = \min\{n \geq N_2, \sigma(n+1) \in E_-\}$ convient. Donc un tel N existe.

Comme $\sigma(N) \in E_+$, on a $S_{N-1} \leq \alpha$, et comme $\sigma(N+1) \in E_-$, on a $S_N > \alpha$.

Or $|S_N - S_{N-1}| = |a_{\sigma(N)}| < \epsilon$ donc $\alpha < S_N \leq S_{N-1} + \epsilon \leq \alpha + \epsilon$, donc $|S_N - \alpha| \leq \epsilon$.

Soit maintenant $n > N$. Supposons par l'absurde que $S_n > \alpha + \epsilon$.

Comme on passe de S_{n-1} à S_n par un saut de longueur $|a_{\sigma(n)}| < \epsilon$, on ne peut avoir $S_{n-1} \leq \alpha$. Donc $S_{n-1} > \alpha$, donc $a_{\sigma(n)} < 0$ donc $S_n \leq S_{n-1}$.

Mais de proche en proche, on obtient: $\alpha + \epsilon < S_n \leq S_{n-1} \leq \dots \leq S_N$, absurde.

Donc $\forall n \geq N, S_n \leq \alpha + \epsilon$.

Le même raisonnement avec $\alpha - \epsilon$ montre que $\forall n \geq N, S_n \geq \alpha - \epsilon$.

Exercice 5: Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles positives. On suppose que $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent.

Montrer que $\sum_n \max(u_n, v_n)$ converge.

Correction: $\forall n \in \mathbb{N}, \max(u_n, v_n) \leq u_n + v_n$.

Par somme, la série de terme général $(u_n + v_n)$ converge.

Par comparaison de séries à termes positifs, la série de terme général $(\max(u_n, v_n))$ converge.

Exercice 6: Soit σ une permutation de $\mathbb{N}$ telle que la suite $(\sigma(n) - n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Montrer que pour toute série convergente $\sum u_n$, la série $\sum u_{\sigma(n)}$ est convergente et que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Correction:

-Puisque $(\sigma(n) - n)_n$ est bornée, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n - N \leq \sigma(n) \leq n + N$.

-Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{j=0}^{n+N} u_{\sigma(j)} - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{0 \leq j \leq n+N, \sigma(j) \geq n+1} u_{\sigma(j)}$:

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Par bijectivité de σ , pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\exists j \in \mathbb{N}, k = \sigma(j)$ avec $j - N \leq \sigma(j) = k \leq j + N$, donc $j \in \llbracket 0, k + N \rrbracket$.

On obtient donc que $\sum_{k=0}^n u_k$ est une partie de $\sum_{j=0}^{n+N} u_{\sigma(j)}$, avec plus précisément:

$$\sum_{j=0}^{n+N} u_{\sigma(j)} - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{0 \leq j \leq n+N, \sigma(j) \geq n+1} u_{\sigma(j)}$$

-Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{j=0}^{n+N} u_{\sigma(j)} - \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+2N} |u_k|$:

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a: $\left| \sum_{j=0}^{n+N} u_{\sigma(j)} - \sum_{k=0}^n u_k \right| = \left| \sum_{0 \leq j \leq n+N, \sigma(j) \geq n+1} u_{\sigma(j)} \right|$

$\leq \sum_{0 \leq j \leq n+N, \sigma(j) \geq n+1} |u_{\sigma(j)}|$ (inégalité triangulaire)

$\leq \sum_{k=n+1}^{n+2N} |u_k|$ car $\{\sigma(j), j \in \llbracket 0, n+N \rrbracket \text{ et } \sigma(j) \geq n+1\} \subset \llbracket n+1, n+2N \rrbracket$ d'après le premier point. -La suite $(u_n)_n$

tend vers 0 donc les suites extraites de $(u_n)_n$ tendent également vers 0. Ainsi, pour tout $r \in \llbracket 1, 2N \rrbracket$, la suite $(u_{n+r})_n$ tend vers 0, donc $\sum_{k=n+1}^{n+2N} |u_k| \rightarrow 0$ comme somme finie de termes qui tendent vers 0. L'inégalité du point 3 donne ensuite le résultat souhaité.

2 Intégrales généralisées

Exercice 7: Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue décroissante et d'intégrale convergente, telle que $\int_{\mathbb{R}_+} f \neq 0$.

1. Montrer que pour tout $t > 0$, $\sum_{n \geq 0} f(nt)$ converge, puis donner un équivalent lorsque $t \rightarrow 0^+$.
2. En déduire un équivalent lorsque $x \rightarrow 1^-$ de $f(x) = \sum_{n \geq 0} x^{n^2}$.

Correction:

1. Soit $N \in \mathbb{N}$. Soit $t > 0$. Par décroissance de f , on a:

$$\sum_{n=0}^N f(nt) \geq \int_0^{N+1} f(xt) dx.$$

D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in [n, n+1]$, $f(nt) \leq f(tx) + f(tn) - f(t(n+1))$

$$\text{Donc } \sum_{n=0}^N f(nt) \leq \int_0^{N+1} f(tx) + f(tn) - f(t(n+1)) dx$$

$$= \sum_{n=0}^N \int_n^{n+1} f(tx) + f(tn) - f(t(n+1)) dx$$

$$= \int_0^{N+1} f(tx) dx + \sum_{n=0}^N (f(tn) - f(t(n+1)))$$

$$= \int_0^{N+1} f(tx) dx + f(0) - f((N+1)t)$$

$$\text{Donc } \int_0^{N+1} f(tx) dx + f(0) - f((N+1)t) \geq \sum_{n=0}^N f(nt) \geq \int_0^{N+1} f(xt) dx$$

Les membres de gauche et droite convergent lorsque $N \rightarrow +\infty$ (pour le $f(Nt)$ cela découle du théorème de la limite monotone: f est décroissante donc converge ou diverge vers $-\infty$, or si f diverge vers $-\infty$ alors son intégrale ne peut être convergente). Donc par théorème d'encadrement, $\sum f(nt)$ converge.

Recherche de l'équivalent: on reprend la comparaison série intégrale: $\sum_{n=0}^N f(nt) \geq \int_0^{N+1} f(xt) dx = \int_0^{(N+1)t} f(u) \frac{du}{t}$ par changement de variable linéaire $u = xt$.

Et on a $\int_0^{(N+1)t} f(u) \frac{du}{t} \rightarrow \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}_+} f$ lorsque $N \rightarrow +\infty$.

De même, $\int_0^{N+1} f(tx) dx + f(0) - f((N+1)t) \rightarrow \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}_+} f(u) du + f(0)$ lorsque $N \rightarrow +\infty$.

$$\text{Donc: } \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}_+} f(u) du + f(0) \geq \sum_{n=0}^{+\infty} f(nt) \geq \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}_+} f(u) du$$

(D'ailleurs, n'est-ce pas étonnant qu'on ait cette inégalité alors qu'on ne connaît pas le signe de $f(0)$? Spoil: non, compte-tenu de la décroissance de f et de sa limite nulle en $+\infty$, on obtient la positivité de f .)

On obtient finalement que $\sum_{n=0}^{+\infty} f(nt) \sim \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}_+} f(u) du$ (car l'intégrale est non nulle!).

2. Pour tout $x \in]0, 1[$, la somme converge (par comparaison avec une série géométrique par exemple).

Pour $x \in]0, 1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \exp(n^2 \ln(x))$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \exp(-n^2 \ln(1/x))$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \exp\left(-\left(n\sqrt{\ln(1/x)}\right)^2\right)$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \exp(-(nt)^2) \text{ en posant } t = \sqrt{\ln(1/x)}$$

$$\sim \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \text{ d'après la question 1, car lorsque } x \rightarrow 1^-, t \rightarrow 0.$$

$$\text{Finalement, } \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln(1/x)}} \text{ (en admettant la valeur de l'intégrale de Gauss: } \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}).$$

Exercice 8: Existence et calcul de $\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2} dx$.

Correction:

$x \in [1, +\infty[\mapsto \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2}$ est continue par morceaux donc il suffit de s'assurer de la convergence aux bornes de l'intervalle.

EN 1: la fonction a une limite finie donc l'intégrale converge.

En $+\infty$: $|\frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2}| \leq \frac{1}{x^2}$ qui est intégrable d'après le critère de Riemann.

Donc l'intégrale converge.

On en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2} dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_1^N \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2} dx$

Or, pour $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \int_1^N \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2} dx &= \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \frac{x - k}{x^2} dx \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx - k \int_k^{k+1} \frac{1}{x^2} dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\ln(k+1) - \ln(k) + k \left[\frac{1}{x} \right]_k^{k+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\ln(k+1) - \ln(k) + \frac{k}{k+1} - 1 \right) \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\ln(k+1) - \ln(k) + 1 - \frac{1}{k+1} - 1 \right) \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\ln(k+1) - \ln(k) - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \ln(N) - \ln(1) - (H_N - 1) \\ &= \ln(N) - (\ln(N) + \gamma + o(1)) + 1 \\ &= 1 - \gamma + o(1) \end{aligned}$$

$$\text{Finalement, } \int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^2} dx = 1 - \gamma$$